

INFORME DE PRUEBAS DE USABILIDAD: PLATAFORMA ITVE

VERSION: 1.0
PROYECTO: Entorno Web de Matemáticas Adaptativas
ESTADO: Fase de Validación Final (Ciclo 2)

EVALUACIÓN DE FACTORES DE CALIDAD (ISO/IEC 25010)			
Esta tabla mide la percepción técnica y operativa de los factores críticos definidos en la estrategia de calidad.			
Factor de Calidad	Criterio de Evaluación	Resultado	Nivel de Cumplimiento
Usabilidad	¿La interfaz es intuitiva para estudiantes de secundaria/prepa?	El 85% navegó sin ayuda externa.	Excelente
Fiabilidad	Disponibilidad del servidor y persistencia en PostgreSQL.	100% de uptime durante las pruebas.	Excelente
Funcionalidad	¿El algoritmo de adaptación ajusta el nivel correctamente?	Ajuste logrado en < 3 ejercicios fallidos.	Cumplido
Eficiencia	Tiempo de carga de retos y respuesta de la base de datos.	Promedio de respuesta de 1.8 segundos.	Excelente
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DE USUARIO (MÉTRICAS ESTABLECIDAS)			
Resultados obtenidos mediante la observación directa y el monitoreo del backend durante la interacción del estudiante.			

Métrica de Usabilidad	Descripción del Hallazgo	Dato Logrado	Estado
Tasa de Aciertos	Dominio de los temas en el primer intento.	78%	☒
Tiempo por Ejercicio	Eficiencia cognitiva en la resolución de retos.	18 seg	☒
Satisfacción (Smiley)	Nivel de agrado estético y funcional.	(Excelente)	☒
Tasa de Error Crítico	Bloqueos o bugs que impiden el avance.	0%	☒

VALIDACIÓN DE NECESIDADES POR TIPO DE CLIENTE

Evaluación de cómo la solución implementada satisface los requerimientos definidos para cada perfil.

Cliente	Necesidad Evaluada	Solución Probada	Validación
Estudiante	Ejercicios atractivos y ritmo adaptativo.	Algoritmo de nivelación + Feedback inmediato.	Validado
Profesor	Facilidad para generar reportes de progreso.	Módulo de envío directo a Administración.	Validado
Directivo	Medición objetiva del aprendizaje institucional.	Dashboard de métricas con indicadores globales.	Validado

PRUEBAS DE ESTRATEGIA DE CALIDAD (DESARROLLO ITERATIVO)

Resultados de la supervisión de los dos ciclos de implementación de una semana.

Fase de Prueba	Actividad Realizada	Resultado Técnico	Ajuste Realizado
Ciclo Funcional 1:	Integración React -> Node.js -> DB.	Conexión estable con DB RespalDOS.	Mejora en la lógica de llaves foráneas.
Ciclo Usabilidad 2:	Pruebas reales con grupos de control.	Tiempo por ejercicio reducido en 15%.	Simplificación de pistas pedagógicas.
Integración	Flujo completo: Login a Reporte Final.	Sincronización de datos al 100%.	Optimización del State Management.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

Tabla de cierre que vincula la ingeniería de software con la calidad educativa.

Objetivo del Prototipo	Evidencia de Logro	Porcentaje de Éxito
Adaptabilidad	El sistema reduce dificultad automáticamente ante fallos.	100%
Calidad Educativa	Los reportes muestran una mejora progresiva en el alumno.	92%
Mejora Continua	El feedback permite al alumno corregir en el momento.	100%

6. EVALUACIÓN FINAL DEL SISTEMA

Esta tabla representa el dictamen definitivo tras la supervisión de métricas y los ajustes realizados en el algoritmo de adaptación. Resume la viabilidad del prototipo para su implementación en un entorno escolar real.

Categoría de Evaluación	Criterio de Aceptación Final	Veredicto Técnico	Puntuación (1-10)
Robustez de Datos	Integridad de los reportes y persistencia en la DB RespalDOS.	Aprobado: Sin pérdida de datos en pruebas de concurrencia.	0

Lógica Adaptativa	Precisión del algoritmo para ajustar niveles de dificultad.	Aprobado: Respuesta inmediata (<3 ejercicios) según el KPI.	9.5
Interfaz (UI/UX)	Cumplimiento del diseño intuitivo y reducción de carga cognitiva.	Aprobado: 85% de satisfacción positiva en escala Smiley.	9.0
Comunicación Admin/Profe	Funcionalidad de la campana de notificaciones y reportes.	Aprobado: Envío exitoso de alertas de alta prioridad.	10
Rendimiento (Performance)	Estabilidad de tiempos de carga menores a 2 segundos.	Aprobado: Promedio sostenido de 1.8 seg.	9.5

Observaciones Finales: El informe de pruebas confirma que la plataforma ITVE cumple con todos los requisitos de usabilidad y funcionalidad. La arquitectura en **PostgreSQL 17** y **React** garantiza que las métricas de aprendizaje sean objetivas, seguras y escalables para el ámbito escolar.

El prototipo funcional de la plataforma **ITVE** ha superado satisfactoriamente los dos ciclos de implementación y supervisión. Se confirma que el sistema cumple con los **Factores de Calidad** priorizados (Usabilidad, Fiabilidad, Funcionalidad y Eficiencia). La integración entre **React** y **PostgreSQL 17** permite una medición objetiva del aprendizaje, garantizando que los reportes generados sean una base sólida para la mejora continua y la toma de decisiones por parte de directivos y profesores.

FIRMA DE AUDITORÍA DE CALIDAD

Se extiende el presente informe para validar que el desarrollo iterativo, las pruebas de integración y la validación con usuarios finales se ejecutaron bajo los principios de **Ingeniería de Software y Calidad Educativa**.

Responsable de Auditoría	Cargo / Especialidad	Fecha de Validación
Yahir Antonio Bautista Ramirez	Líder de Desarrollo	Abril 2026